MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
**DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC et PRIVE**
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2018

**C.S.J.M**

C

Série : C
Code matière : 009

Epreuve de : MATHEMATIQUES
Durée : 4 heures
Coefficient : 5

**NB : - L'utilisation d'une calculatrice scientifique non programmable est autorisée.**
**- L'exercice et les deux problèmes sont obligatoires.**

## EXERCICE *( 4 points )*

### I- Arithmétique

1) Soit l'entier naturel $A = 3 \times 5^{2n-1} + 2^{3n-2}$ avec $n \geq 1$.
   a) Montrer $20 \times A$ est divisible par 17. **(0,5 pt)**
   b) En déduire que A est divisible par 17. **(0,25 pt)**
2) Un entier naturel B s'écrit $\overline{3122}$ en base 4 et $\overline{431}$ en base $n$. Déterminer l'entier naturel $n$. **(0,5 pt)**
3) Calculer les entiers naturels non nuls a et b vérifiant :
   $a^2 - b^2 = 2\,916$ et $PGCD\,(a;b) = 18$. **(0,75 pt )**

### II- Probabilité

Une urne contient $2n$ jetons rouges et $(n+3)$ jetons noirs, $n \in \mathbb{N}^*$.

1) On tire au hasard successivement et sans remise trois jetons de l'urne
   a) Exprimer en fonction de $n$ la probabilité P(A) de l'événement
A : " On obtient un jeton rouge au premier tirage ". **( 0,75pt )**
   b) Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} P(A)$ **( 0,25pt)**

2) On tire au hasard successivement et avec remise trois jetons de l'urne .
   a) Exprimer en fonction de $n$ la probabilité P(B) de l'événement
B : " On obtient un jeton noir au premier tirage ". **( 0,75pt)**
   b) Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} P(B)$. **( 0,25pt)**

## PROBLEME 1 *( 7 points )*

Dans le plan orienté $\mathcal{P}$, on considère le triangle ABC rectangle en A tel que BC = 2AB = 4cm et mes $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$.

Soit S la similitude plane directe qui laisse invariant le point B et transforme le point A en C.

I – 1) Construire en vraie grandeur le triangle ABC . **( 0,25pt)**
   2) a) Soit G le barycentre du système $\{(A,-1),(B,1),(C,1)\}$. Placer le point G. **( 0,5 pt )**
   b) Déterminer puis construire l'ensemble $(E_1) = \{M \in \mathcal{P} / -MA^2 + MB^2 + MC^2 = 4\}$ **(0,5pt+0,25pt)**
   c) Démontrer que, pour tout point M du plan $\mathcal{P}$, $-2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ est un vecteur constant dont on précisera son expression en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. **( 0,5pt )**
   d) Déterminer puis construire l'ensemble
   $(E_2) = \{M \in \mathcal{P} / (-2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}).(-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) = 0\}$. **(0,5 pt + 0,25 pt)**

II – 1) Déterminer le rapport et l'angle de S. **( 0,5 pt )**
   2) Soient M le point du demi-cercle de diamètre [BC] ne contenant pas A et M′ le point tel que BM′=2BM et que C, M et M′ soient alignés dans cet ordre.
   a) Placer les points M et M′. **( 0,25 pt )**
   b) Montrer que S (M) = M′. **( 0,5 pt )**

III – Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(A ; \vec{u} ; \vec{v})$ avec $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{2}$

1) a) Donner les affixes des points B, C et G. **( 0,75 pt )**
   b) Déterminer l'expression complexe de S. **( 0,5 pt )**
   c) En déduire les éléments caractéristiques de S. **( 0,5 pt )**

/....

2) Soit T la transformation du plan définie par son expression complexe
$z' = (-1 + i\sqrt{3})\bar{z} - 2 - 2i\sqrt{3}$.

a) Quelle est la nature de T ? ( 0,25 pt )

b) Déterminer les éléments caractéristiques de T. ( 1 pt )

**PROBLEME 2** *( 9 points )*

On considère la fonction numérique $f$ définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{x}{\ln(x+1)} \text{ si } x \in ]0; +\infty[ \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

On note par ( $\mathscr{C}$ ) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

**Partie A**

1- Soit $g$ la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $g(x) = \dfrac{x}{x+1} - \ln(x+1)$

a) Etudier la variation de g. ( 0,5 pt )

b) En déduire le signe de $g(x)$ pour tout $x > 0$. (0,25 pt)

2- Soit $h$ la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $h(x) = \ln(x+1) - x + \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^3}{3}$

a) Etudier la variation de $h$. ( 0,5 pt )

b) En déduire le signe de $h(x)$ pour tout $x \geq 0$. (0,25 pt)

c) Montrer que pour tout $x \geq 0$, $\ln(x+1) - x + \dfrac{x^2}{2} \geq 0$. ( 0,5 pt )

d) En déduire que pour tout $x > 0$ , $-\dfrac{1}{2} \leq \dfrac{\ln(x+1) - x}{x^2} \leq -\dfrac{1}{2} + \dfrac{x}{3}$. ( 0,5 pt )

e) Calculer $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{\dfrac{\ln(x+1)}{x} - 1}{x}$. ( 0,25 pt)

**Partie B :**

1) Soit $\varphi$ la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $\varphi(x) = \dfrac{1}{f(x)}$

Montrer que les deux fonctions $f$ et $\varphi$ sont continues à droite en 0. ( 0,75 pt)

2) a) Exprimer $\dfrac{f(x) - f(0)}{x}$ en fonction de $x, \varphi(x)$ et $\varphi(0)$. (0,25 pt )

b) En déduire que $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x) - f(0)}{x} = \dfrac{1}{2}$ . Que peut-on dire de $f$ ? ( 0,75 pt )

3) Calculer la limite de $f$ en $+\infty$. ( 0,5 pt )

4) a) Donner une relation entre $f'(x)$ et $g(x)$ pour tout $x > 0$, où $f'$ est la fonction dérivée de $f$. ( 0,5 pt )

b) Dresser le tableau de variation de $f$. ( 0,5 pt )

5) a) Etudier la branche infinie de la courbe ( $\mathscr{C}$ ) au voisinage de $+\infty$. (0,25 pt)

b) Tracer la courbe ( $\mathscr{C}$ ) en précisant la demi-tangente au point d'abscisse $x_0 = 0$ (1,25 pt)

**Partie C :**

1) Démontrer que, pour tout réel $t \in [0 ; 1]$, on a $1 - t \leq \dfrac{1}{1+t} \leq 1$. (0,5 pt )

2) En déduire que, pour tout $x \in [0 ; 1]$, on a : $1 \leq f(x) \leq \dfrac{2}{2-x}$ (0,5 pt )

3) Montrer alors que $1 \leq \int_0^1 f(x)\,dx \leq 2\ln 2$. (0,5 pt )